MODUL 7

ENTERPRISE ARSITEKTUR

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 6
TUJUAN PRAKTIKUM

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Menyusun portofolio aplikasi eksisting dan target pada Sistem Informasi Kesehatan Nasional Kemenkes RI
2. Menganalisis dan menentukan keputusan strategi aplikasi menggunakan analisis TIME (Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate)
3. Memetakan matriks aplikasi terhadap fungsi bisnis, matriks interaksi antar-aplikasi, serta menggambar Application Communication Diagram (Target Arsitektur Aplikasi) menggunakan pemodelan ArchiMate

7.1 Katalog Aplikasi

Aplikasi	Fungsi	Teknologi	Nilai Bisnis	Kondisi Bisnis	Keputusan TIME
Platform SATUSEHAT	Platform hub integrasi rekam medis nasional	Microservices, REST API, HL7 FHIR JSON, Cloud PDN	5	5	Invest
Aplikasi SISRUTE	Sistem Rujukan Terintegrasi berjenjang	Web Monolith, PHP/MySQL, REST API	5	3	Invest
Sistem RME/SIMRS Lokal	Pencatatan medis operasional di Faskes daerah	Vendor Pihak Ke-3, Desktop/Web	5	2	Migrate
Aplikasi SKDR	Sistem Kewaspadaan Dini & Respon Wabah	Web App, PHP/PostgreSQL	4	3	Invest
Aplikasi SISDMK & E-STR	Pengelolaan data profil & registrasi Nakes	Web App, Java/Oracle	4	3	Tolerate
Aplikasi E-Klaim / V-Claim	Pengelolaan klaim & verifikasi biaya JKN	Web Service, Java/PostgreSQL	5	3	Tolerate
Aplikasi Pelaporan Manual	Pelaporan kesehatan daerah berbasis Excel/Email	Spreadsheet / Email Manual	1	1	Eliminate

7.2 Matriks Aplikasi terhadap Fungsi Bisnis (X)

Aplikasi	Pendaftaran	Pelayanan Medis & RME	Rujukan Berjenjang	Deteksi Dini & SKDR	Pembiayaan & Klaim JKN
Platform SATUSEHAT	**X**	X	X	X	X
Aplikasi SISRUTE	-	R	X	-	-
Sistem RME / SIMRS Lokal	X	X	X	-	X
Aplikasi SKDR	-	R	-	X	-
Aplikasi SISDMK / E-STR	X	X	-	-	-
Aplikasi E-Klaim / V-Claim BPJS	-	-	R	-	X

7.3 Matriks Interaksi Aplikasi

Dari / Ke	SATUSEHAT	SISRUTE	RME	SKDR	SISDMK	E-Klaim BPJS
Platform SATUSEHAT	-	API	API	API	API	API
Aplikasi SISRUTE	API	-	API	-	-	-
Sistem RME / SIMRS Lokal	API	API	-	API	-	API
Aplikasi SKDR	API	-	API	-	-	-
Aplikasi SISDMK / E-STR	API	-	-	-	-	-
Aplikasi E-Klaim / V-Claim BPJS	API	-	API	-	-	-

7.4 Target Arsitektur Aplikasi (Application Communication View Archi)

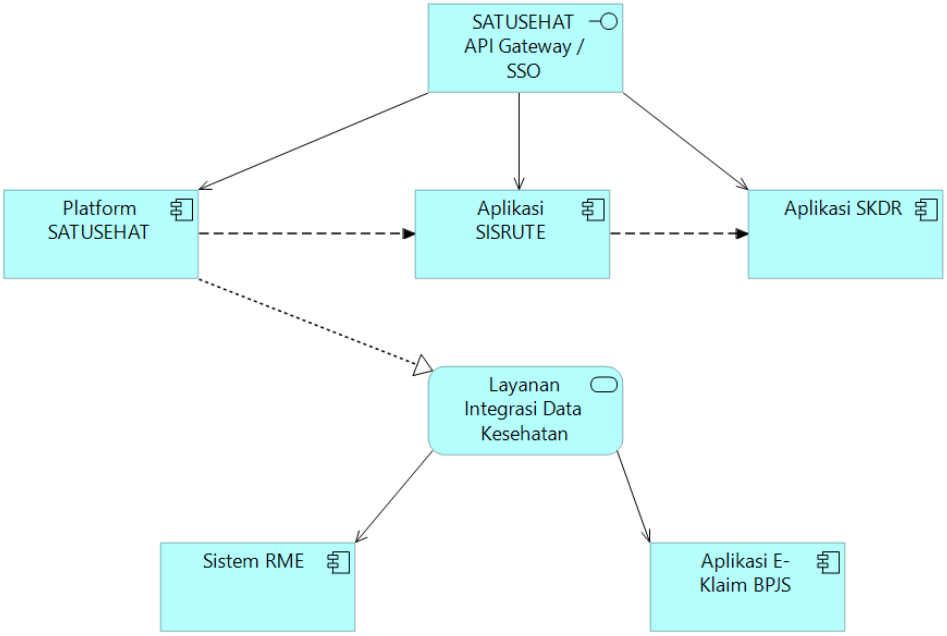


Diagram Target Arsitektur Aplikasi (Application Communication View) menggambarkan integrasi seluruh aplikasi kesehatan nasional melalui SATUSEHAT API Gateway sebagai pusat pertukaran data. Setiap sistem, mulai dari aplikasi RME/SIMRS di fasilitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan (SISRUTE), surveilans (SKDR), hingga sistem klaim BPJS, terhubung melalui satu gerbang integrasi yang dilengkapi dengan mekanisme keamanan dan Single Sign-On (SSO). Proses komunikasi antarsistem menggunakan standar data HL7 FHIR sehingga informasi rekam medis pasien dapat dipertukarkan dan dipahami secara konsisten oleh setiap aplikasi yang terhubung. Sehingga alur data pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan ke pusat dapat berlangsung secara otomatis dan real-time, sehingga mendukung ketersediaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mengurangi kebutuhan input data secara berulang.

Evaluasi

1. Mengapa aplikasi bernilai bisnis tinggi tetapi kondisi teknis rendah biasanya diputuskan Migrate?

Aplikasi dengan nilai bisnis tinggi memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pencapaian tujuan strategis organisasi sehingga perlu dipertahankan. Namun, kondisi teknis yang rendah, seperti penggunaan teknologi usang, kesulitan integrasi, keamanan yang lemah, atau sering mengalami downtime, dapat meningkatkan risiko operasional. Oleh karena itu,

keputusan yang tepat adalah Migrate atau modernisasi aplikasi melalui pembaruan platform teknologi, arsitektur basis data, maupun antarmuka komunikasi.

2. Apa risiko integrasi point-to-point dibandingkan arsitektur berbasis API Gateway atau ESB?

Integrasi point-to-point memiliki risiko kompleksitas yang tinggi karena setiap aplikasi membutuhkan koneksi langsung dengan aplikasi lainnya. Semakin banyak aplikasi yang terhubung, semakin banyak pula jalur komunikasi yang harus dikelola, sehingga dapat menimbulkan spaghetti architecture. Selain itu, keterikatan antarsistem (high coupling) menyebabkan perubahan pada satu aplikasi berpotensi memengaruhi aplikasi lainnya. Kondisi ini juga menyulitkan pengawasan keamanan dan meningkatkan biaya pemeliharaan.

KESIMPULAN

Praktikum Modul 7 berhasil menghasilkan rancangan Arsitektur Aplikasi (TOGAF ADM Fase C-2) untuk Sistem Informasi Kesehatan Nasional Kemenkes RI. Melalui analisis aplikasi menggunakan metode TIME, berhasil diidentifikasi kebutuhan migrasi pada RME lokal fasilitas kesehatan serta penghapusan proses pelaporan manual. Selanjutnya, perancangan Application Communication Diagram dengan SATUSEHAT API Gateway menunjukkan bagaimana integrasi antara platform SATUSEHAT, SISRUTE, SKDR, dan BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui mekanisme komunikasi yang aman dan menggunakan standar data nasional.